שלומי זוין
Boostart · CTO as a Service
shlomi@boostart.io · 054-5567213

Boostart

לכבוד: יפעה, טלוס

ספטמבר 2026

שלומי זוין: כלים, ניסיון ופרויקטים

מענה לשלושת הנושאים שנדרשו להגשת טלוס לתיחור "המשך פיתוח מערכת עולים לענן".

1. מתודולוגיות וכלים

Claude Code הוא כלי ההנדסה היומיומי שלי בכל הפרויקטים הנוכחיים. זה גם הכלי שהמערך ציין בכנס הספקים ככלי העבודה בפיתוח המערכת.

כלי	איך אני עובד איתו
Claude Code	כלי העבודה היומיומי שלי. כל Session מתחיל מקריאת כללי הפרויקט, ה-Spec וההקשר הרלוונטי. אני עובד עם Skills, Worktrees ובדיקת אדם לכל שינוי.
Cursor AI, Amazon Q / Kiro, Google Antigravity	אינני משתמש יומיומי בכלים אלה. התוצרים שלי הם מסמכי Markdown רגילים ב-Repository, במבנה Spec, Plan, Progress ו-Validation, ולכן אפשר להמשיך איתם בכל כלי מאושר.
מודלים: Claude, OpenAI, Gemini	במוצרי Agent אני עובד מול כמה ספקי מודלים דרך שכבת Routing אחת. הבחירה במודל מתועדת ונמדדת לפי משימה, עלות ותוצאה.
Pinecone	Vector DB עבור Knowledge Bases, חיפוש סמנטי ו-RAG במערכות Agent.

מתודולוגיה במצגת טלוס	איך זה נראה אצלי
SDD	ה-Spec נכתב לפני קוד ונשמר ב-Repository ליד הקוד. תיקון או תוספת מתחילים בעדכון ה-Spec ולא בשינוי ישיר בקוד.
Agile/Scrum	ניהול Feature delivery מתוך Task Board, מחזורים קצרים, בעלים לכל משימה ופרסום רציף לאחר אישור.
EDD	כל שינוי שמשפיע על דיוק נמדד לפני ואחרי על סט בדיקות קבוע.
Data-centric	Corpus קפוא של 90 שאלות לקוח אמיתיות משמש Benchmark לשינויי דיוק.
MLOps	Model registry עם מחירים, שימוש ועלות לכל קריאה. Agents ממוספרים ומפורסמים רק בצעד Publish מפורש, עם מגבלות הוצאה.
CRISP-DM	מתודולוגיה שבה השתמשתי בעבודות ML קודמות, כולל מודלי חיזוי, רשתות נוירונים ואלגוריתמי אופטימיזציה.

SDD לפי ארבעת הקבצים

קובץ	מה אני עושה בפועל
SPEC	לכל Feature נכתב Task Spec לפני פיתוח. התבנית כוללת Background, What Changes, Out of Scope, Files Touched ו-Acceptance Criteria. במערכת Aspect קיימים 55 Task Specs ו-78 מסמכי הנחיה, תכנון ו-Feature.
PLAN	מפרט גדול מפורק לשלבים. לכל שלב יש Gate, ובחלק מהשערים מוגדר במפורש Human Review Required. הכלל הוא לא לדלג על שערים.
Progress and logs	בתוך ה-Spec יש Checklist לביצוע, יומן הרצה, החלטות נעולות וחריגות מהאפיון. משימה מסומנת כהושלמה רק לאחר שסעיף ה-Verify עבר ותועד.
Validation	סוללות בדיקה pass/fail, Replay של שיחות לקוח, תיקיית Verification עם README לכל נושא, Code Review אנושי ו-Merge ל-Release. Master הוא צעד נפרד ומאושר.

התאמה לסטאק של עולים לענן

רכיב במערכת	הניסיון שלי
React 19 + TypeScript + Next.js	React 19 ו-TypeScript הם חלק מרכזי ממערכות Aspect. יש לי ניסיון קודם גם ב-Next.js.
Express / Node.js + TypeScript	כל ה-Backends הנוכחיים שלי מבוססים Node.js ו-Express. אני עובד גם עם TypeScript בצד השרת.
Docker ו-Kubernetes	Docker משמש בכל השירותים שלי. יש לי ניסיון קודם עם Kubernetes, והשירותים הנוכחיים רצים על Cloud Run.
AWS	יש לי ניסיון ב-AWS. סביבת הייצור הנוכחית שלי היא Google Cloud.
בדיקות: Playwright, Jest, Vitest	השתמשתי ב-Playwright בכלי אוטומציה, ב-Jest בפרויקטים קודמים וב-Vitest בפרויקט Trip Planner שבו קיימות 119 בדיקות.
Terraform, DynamoDB, GitLab CI	אלה אינם חלק מהסטאק היומיומי הנוכחי שלי. עבדתי עם כלים מקבילים, כולל Script-driven deploys, PostgreSQL, MongoDB, Firestore ו-GitHub, ואתאים את העבודה לכלי הפרויקט.

2. תמצית ניסיון

תפקיד מוצע: מומחה Agentic AI מטעם טלוס

- 20+ שנות ניסיון בפיתוח תוכנה, ארכיטקטורה, ניהול פיתוח ו-DevOps.
- בניתי 50+ מוצרים מאפס, בעיקר מערכות Web מסוג B2B ו-B2C SaaS עם לוגיקה מורכבת בצד השרת.
- במסגרת Boostart אני מלווה מערכות מאפיון ועד Production, כולל ארכיטקטורה, פיתוח, תהליכי CI/CD וניהול פיתוח.
- משנת 2025 אני בונה ומפעיל את Aspect, מערכת Multi-Agent ב-Production, ועובד בה מדי יום עם Claude Code בתהליך Spec-driven.
- אני מוביל צוות של שלושה (אני ושני מפתחים), כולל עבודה מקבילית עם Sessions מבודדים, חלוקת משימות ובדיקת אדם לכל שינוי.
- יש לי ניסיון של יותר משנתיים בפיתוח מערכות AI Agents, כולל Memory, RAG, כללים דטרמיניסטיים, מדידת דיוק ותיעוד שימוש במודלים.
- רקע מחקרי בבניית ואימון רשתות נוירונים, מודלי חיזוי ואלגוריתמי אופטימיזציה גנטיים ואבולוציוניים.

- ניסיון קודם במערכות פרטיות וציות לרגולציה, בריאות עם מידע רגיש, ניתוח מערכות ERP, אופטימיזציית לוגיסטיקה ומוצרי AI צרכניים.
- אני מעביר את ההרצאה "מקלוד לפרוד", באורך 2.5 שעות, על עבודה הנדסית עם Claude Code, מאפיון ועד מערכת רצה בענן.

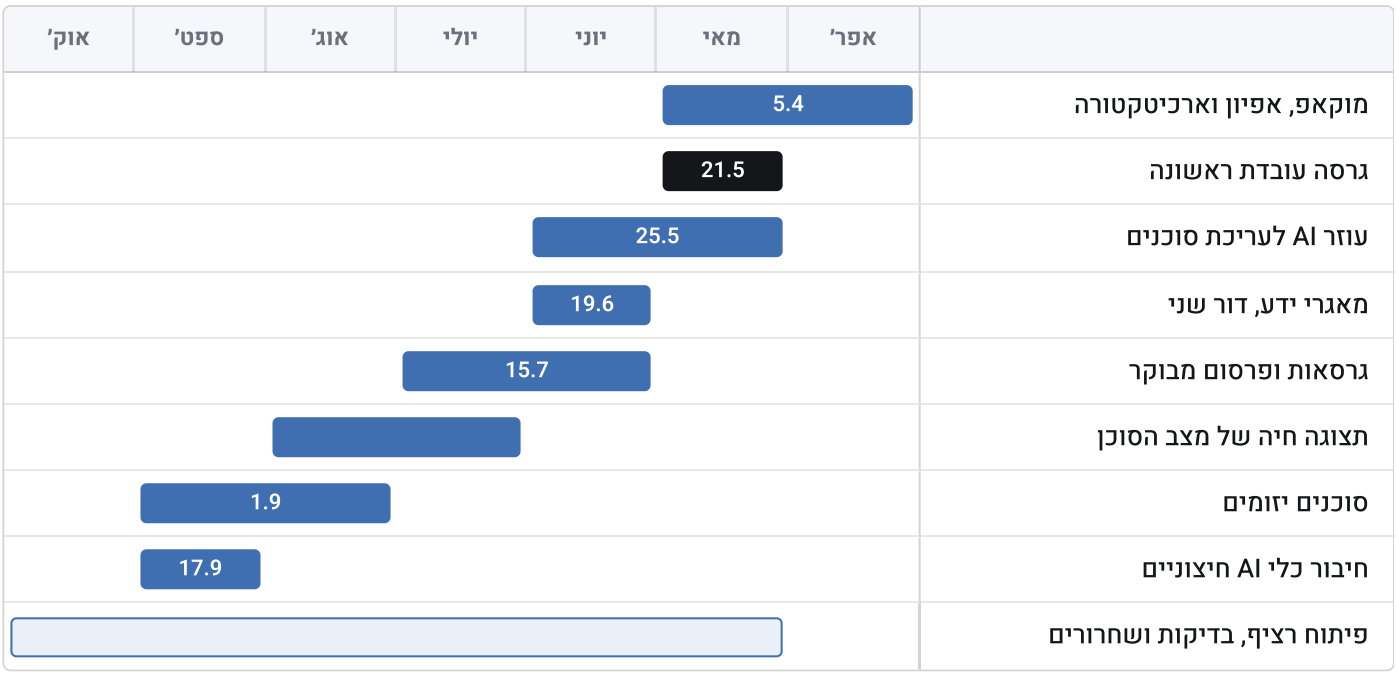
3. פרויקטים

שני הפרויקטים המרכזיים הם מערכות ב-Production, שנבנו עם Claude Code ובתהליך SDD.

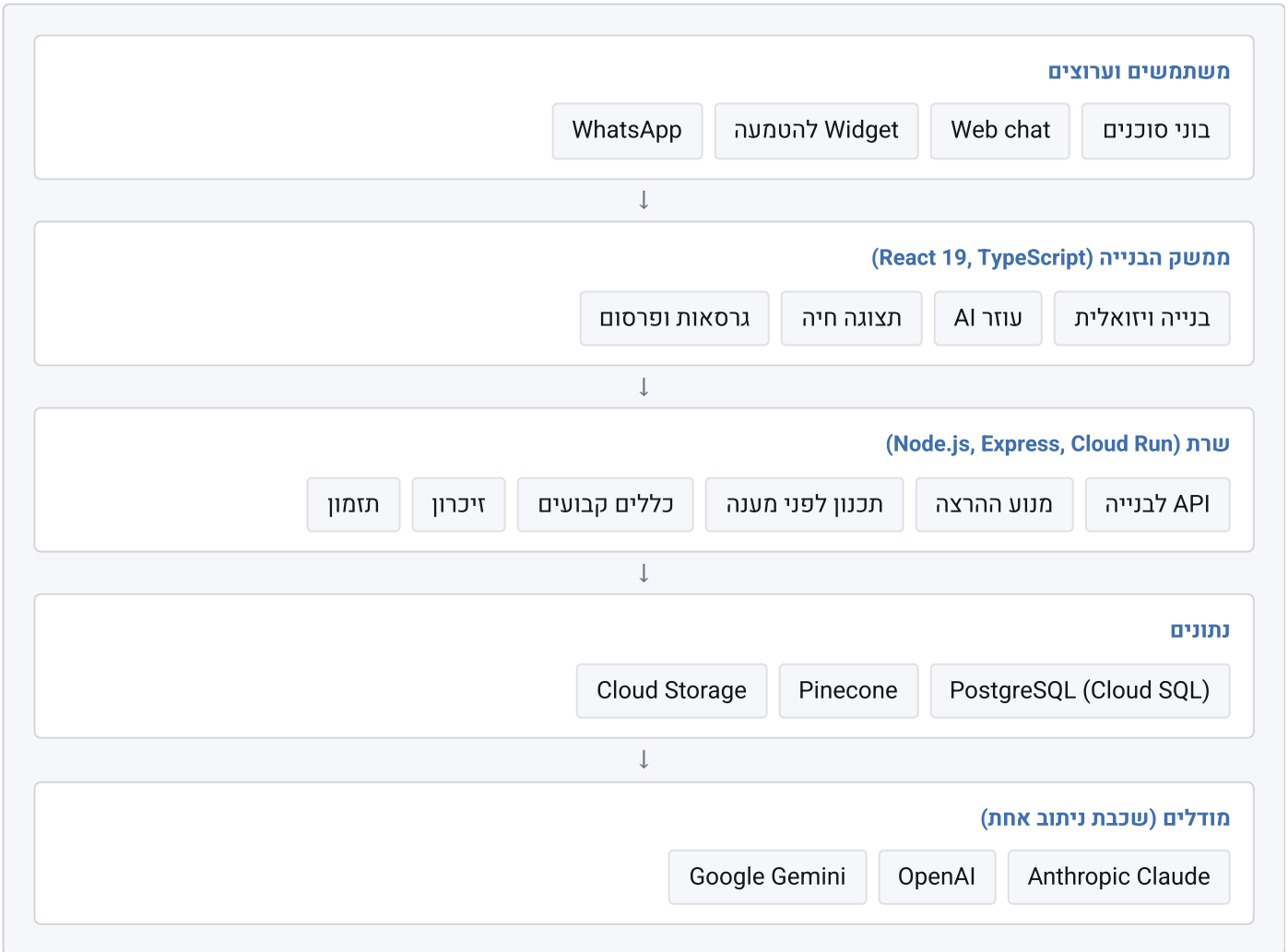
פרויקט 1: פלטפורמה לבניית סוכני AI ללא קוד (פרויקט לקוח)

שדה	פירוט
תיאור	הפלטפורמה תוכננה ונבנתה על ידי עבור לקוח. הקניין הרוחני שייך ללקוח, ולכן התיאור כללי וניתן להרחיב עליו בכפוף לאישורו. הפלטפורמה מאפשרת לאנשים שאינם מפתחים לבנות, לבדוק ולהפעיל סוכני AI ללא קוד. הסוכנים מתכננים לפני מענה, מפעילים כללים עסקיים קבועים כשאפשר להגדיר כלל, ואינם מסתמכים על Prompt יחיד גדול.
טכנולוגיות וכלים	Node.js 22, Express 5, React 19, TypeScript, PostgreSQL על Google Cloud SQL עם Drizzle ORM, Pinecone, Google Cloud Run, Cloud Scheduler, Firebase Hosting ו-SSE streaming. העבודה נעשית עם Claude Code, מסמכי Markdown ב-Repository ובדיקות Feature.
ממשקים	Anthropic, OpenAI ו-Google Gemini דרך שכבת Routing אחת. Web chat, Widget להטמעה, WhatsApp דרך Meta Cloud API ו-Twilio, ו-Knowledge Bases.
משך הקמה	מוקאפ ומסמך ארכיטקטורה ראשונים ב-5.4.2026. גרסה עובדת ראשונה ב-21.5.2026, כ-7 שבועות לאחר מכן, על גבי Runtime קיים. יכולות נוספות נוספו באופן מדורג מיוני עד ספטמבר 2026.
מתודולוגיה	SDD עם מסמך תכנון מפורט ומסמכי משנה. לכל Feature יש Task Spec, החלטות מתועדות, Checklist מחייב לאחר Feature וסוללות בדיקה. כל Session קורא כללי פרויקט מתוך CLAUDE.md לפני תחילת עבודה.
אתגרים ופתרונות	שליטה מול Prompt גדול אחד → פירוק לשלבים מבוקרים וכללים קבועים; עוזר AI עלול לפגוע בסוכן בעת עריכה → הצעות בלבד, Validation, Change Log, אישור אדם, גרסאות ו-Revert; שינוי עלול להגיע למשתמשים בטעות → Publish נפרד; תיעוד וידע העוזר עלולים להתיישן → Checklist מחייב לאחר כל Feature.
זמן באוויר	ב-Production מאז מאי 2026, כ-5 חודשים, ובפיתוח רציף.
מסקנות ולקחים	יש להעדיף כלל קבוע כאשר אפשר לנסח את הכלל העסקי. Spec בכל רמת פירוט מאפשר לעוזר AI לבצע שינוי נכון. שינויים נמדדים גם על שיחות אמיתיות ולא רק על תרחישים שהומצאו מראש.
חדש או שיפור	דור שני של מערכת קיימת. נבנה ממשק חדש לבניית סוכנים על גבי Runtime קיים.
התפקיד שלי	ארכיטקט ומוביל מוצר, מפתח Hands-on ומוביל צוות של שלושה (אני ושני מפתחים).

שלבי הפרויקט, 2026



ארכיטקטורה (ברמה כללית)



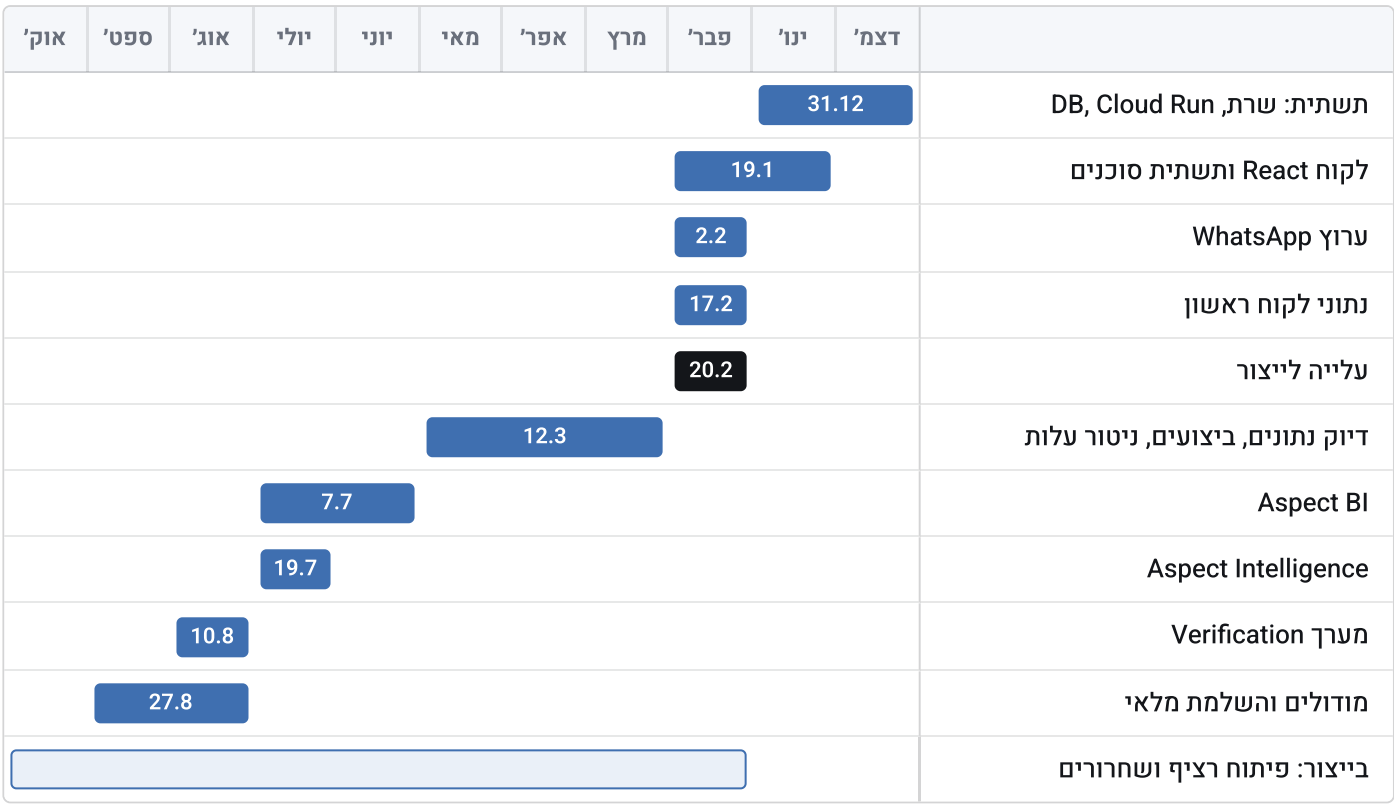
איך עבדנו עם הסוכנים בפרויקט 1

- כל Feature התחיל ב-Spec כתוב עם Acceptance Criteria.
- Claude Code מימש משימה מתוך ה-Spec על Branch ייעודי.
- סוללות הבדיקה הופעלו לפני סימון משימה כהושלמה.
- אדם ביצע Review ואישר את ה-Merge.
- Release בוצע כצעד נפרד לאחר אישור מפורש.

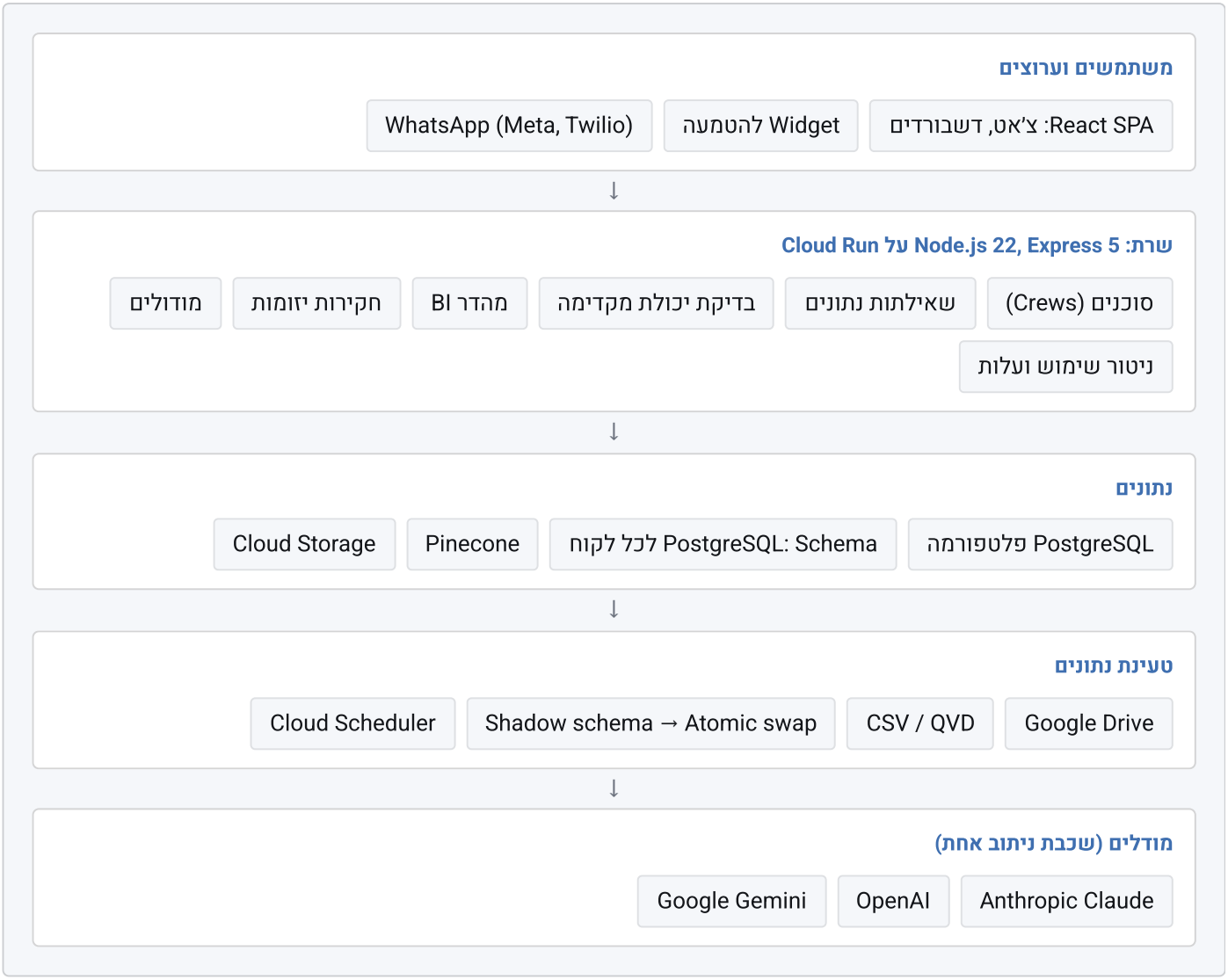
פרויקט 2: Aspect, סוכני נתונים ו-BI לרשתות קמעונאות

שדה	פירוט
תיאור	מערכת AI Agents שעונה על שאלות עסקיות בעברית ובאנגלית על נתוני מכירות, מלאי ורכש של רשתות קמעונאות בישראל. המערכת כוללת Dashboard מסוג BI, חקירות יזומות ומודולים ייעודיים כגון השלמת מלאי חכמה. בנתון הלקוח הראשון קיימות 30 טבלאות וכ-63.3 מיליון שורות.
טכנולוגיות וכלים	Google Cloud SQL, Pinecone, Cloud Run, Cloud על Node.js 22, Express 5, React 19, TypeScript 5.9, Vite, PostgreSQL Storage, Cloud Scheduler, Firebase Hosting ו-Docker. קיימים כ-124,000 שורות Server Code וכ-150,000 שורות TypeScript בצד הלקוח.
ממשקים	Anthropic, OpenAI ו-Gemini. טעינת נתונים מ-Google Drive מקובצי CSV ו-QlikView QVD, WhatsApp ו-Google Sign-In. טעינת מידע נעשית ל-Shadow Schema ולאחר בדיקה ב-Atomic Swap.
משך הקמה	Commit ראשון ב-31.12.2025. עלייה מתועדת ל-Production ב-20.2.2026, לאחר כ-7 שבועות. יכולות BI, Intelligence, Verification ומודולים נוספו בהמשך השנה.
מתודולוגיה	SDD עם Claude Code. לכל משימה יש Spec, Acceptance Criteria, תוכנית בשלבים עם Gates, יומן ביצוע ותיקיית Verification. העבודה מנוהלת על Branches, עם Review אנושי לפני Merge ו-Release ידני.
אתגרים ופתרונות	מספרים שגויים הם הסיכון המרכזי → הקוד מבצע את החשבון והמודל מבצע שיפוט, ללא SQL חופשי ב-Dashboard; שאלות שאין עליהן נתון → Pre-check מבוסס Manifest שמסרב בתוך כ-1 ms; אי-דטרמיניזם → יצירת SQL ב-0 Temperature; עברית ו-RTL → Suites ייעודיים ותיקוני אותיות סופיות; ביצועים → Timeout של 15 שניות, Materialized Views ואופטימיזציית שאילתות; בידוד לקוחות → Schema נפרד לכל לקוח; עלות → Model registry, לוג שימוש ומגבלות הוצאה.
זמן באוויר	ב-Production מאז פברואר 2026, כ-7.5 חודשים, ובפיתוח רציף. בשני ה-Repositories קיימים כ-1,790 Commits בכ-9 חודשים.
מסקנות ולקחים	סט של 65 תרחישים מומצאים עבר במלואו, אך Session אמיתי של 18 שאלות חשף שתי תשובות שגויות. מאז מבוצע Replay של שיחות אמיתיות. לאחר תקלה שבה דגל Deploy השמיט Secrets, כל Deploy מאמת את ה-Live Revision. כל שינוי דיוק נמדד לפני ואחרי.
חדש או שיפור	פיתוח חדש.
התפקיד שלי	CTO וארכיטקט, מפתח Hands-on, מוביל צוות של שלושה (אני ושני מפתחים) ואחראי על Releases.

שלבי הפרויקט, דצמבר 2025 עד אוקטובר 2026



ארכיטקטורה



בדיקות ואוטומציה בפרוויקט 2

- נכתבו 41 סוללות בדיקה pass/fail, חלקן בעזרת Claude Code מתוך Acceptance Criteria ומפגשים אמיתיים.
- הבדיקות כוללות Unit Batteries, בדיקת Schema Contract, בדיקות נתוני אמת, Regression לצ'אט בעברית ו-Replay של Sessions אמיתיים.
- בבדיקות נתונים, המערכת מריצה מחדש את ה-SQL ומאמתת את המספרים שהוצגו למשתמש.
- תוצאות הבדיקות נכתבות לתיקיית Verification, עם README לכל נושא בדיקה.
- בדיקות ידניות כוללות קריאת שיחות אמיתיות, Checklists לפי Feature ובדיקת חריגות מה-Spec.
- Release מתבצע רק לאחר Review אנושי ואישור מפורש.

פרויקטים נוספים

Wholos, אפליקציית אימונים ותזונה עם מאמן AI

שדה	פירוט
תיאור	אפליקציית PWA בעברית וב-RTL לניהול אימונים ותזונה, עם מאמן AI ותצוגה למאמן אנושי. כל הצעה של ה-AI מוצגת ככרטיס שהמשתמש מאשר.
טכנולוגיות	React 18, TypeScript, Vite, Tailwind, Firebase Auth, Firestore, Node.js, Express, Cloud Run, Claude API עם Streaming ו-Docker.
משך הקמה וזמן באוויר	התחיל באפריל 2026 כאפליקציה אישית והושק לציבור באוגוסט 2026. באוויר כ-5.5 חודשים, מתוכם כ-6 שבועות בהשקה ציבורית.
מתודולוגיה	תוכנית מוצר של 655 שורות, Roadmap עם Definition of Done לכל שלב, Decision Log, Specs לפני קוד, Audit עם Acceptance Criterion לכל ממצא ו-Checklist של 13 סעיפים.
אתגר ולקח	האפליקציה בעברית רונדרה בתוך מסמך LTR, עם 98 תיקונים מקומיים → התיקון בוצע בשורש מבנה המסמך. יש לאמת את השירות החי אחרי כל Deploy.
חדש או שיפור	פיתוח חדש שהתפתח מכלי אישי למוצר מרובה משתמשים.
התפקיד שלי	מפתח יחיד.

Trip Planner, מדריך טיול כאפליקציה מותקנת

שדה	פירוט
תיאור	אפליקציה מותקנת שבה קובץ JSON אחד לכל טיול מניע את המערכת. צ'אט AI קורא את התוכנית, מחפש ברשת ומציע שינויים שמוחלים רק לאחר אישור המשתמש.
טכנולוגיות	React 18, TypeScript, Vite, Vitest, Express ב-Claude API, Google Cloud Storage, Cloud Run, TypeScript עם Web Search ו-Firebase Hosting.
משך הקמה וזמן באוויר	נבנה בכשבוע מתוך Spec בספטמבר 2026. באוויר כ-5 שבועות.
מתודולוגיה	Spec של 576 שורות שנכתב לפני הפיתוח, סדר עבודה בן 8 שלבים, Definition of Done עם 7 קריטריונים, רשימת Regression של 12 תקלות ידועות ו-119 בדיקות אוטומטיות ב-12 קבצים.
אתגר ולקח	עדכונים לא הגיעו לטלפונים מותקנים בגלל Cache → מעבר לטעינה מסוג Network-first. דוגמה מתוך Prompt זלגה לתשובות → תיקון Prompt Design.
חדש או שיפור	כתיבה מחדש של אפליקציה קיימת בקובץ יחיד למוצר כללי, בדוק ומבוסס מפרט.
התפקיד שלי	מפתח יחיד.

Doing, לוח משימות לילדים עם חבר AI קולי

שדה	פירוט
תיאור	לוח משימות יומי לילדים עם נקודות, תגמולים, תצוגת הורים וחבר AI קולי. כולל מודול למרכז טיפולי.
טכנולוגיות	React, Firebase Hosting, Firestore, Express ב-Docker ו-OpenAI.

שדה	פירוט
משך הקמה וזמן באוויר	ינואר עד פברואר 2026, כ-5 שבועות.
חדש או שיפור	פיתוח חדש.
התפקיד שלי	מפתח יחיד.

Fleet Command, מרכז שליטה ל-Sessions מקבילים של Claude Code

שדה	פירוט
תיאור	כלי CLI ודשבורד חי לניהול Sessions מקבילים של Claude Code. כל Session מדווח על משימה, סטטוס והעברת עבודה, לפי פרוטוקול כתוב.
טכנולוגיות	Node.js CLI, Firestore, React ו-Vite.
משך הקמה וזמן באוויר	נבנה ביולי 2026, בכשבועיים. נמצא בשימוש יומיומי מאז.
מתודולוגיה	פרוטוקול כתוב לחלוקת בעלות, דיווח סטטוס והעברת משימות בין Sessions.
אתגר ולקח	עבודה מקבילית דורשת בעלות ברורה ותיעוד מצב משותף לכל Session.
חדש או שיפור	פיתוח חדש.
התפקיד שלי	מפתח יחיד.

מקלוד לפרוד, הרצאה ואפליקציית מצגת

שדה	פירוט
תיאור	הרצאה של 2.5 שעות למפתחים ולצוותי פיתוח על עבודה עם Claude Code, מארכיטקטורה ו-Spec ועד מערכת רצה בענן. עבור ההרצאה נבנתה אפליקציית מצגת.
טכנולוגיות	React, TypeScript, Vite ו-Firebase.
משך הקמה וזמן באוויר	נבנה בספטמבר 2026.
מתודולוגיה	הדגמה חיה של עבודה מ-Spec, דרך Git ופיתוח, ועד Deployment בענן.
התפקיד שלי	מחבר ההרצאה ומפתח אפליקציית המצגת.

4. בנק שעות לפי תפוקות

הכנתי טבלה אינטראקטיבית לחישוב בנק השעות לפי התפוקות והכמויות. אפשר לערוך כל תא לבן, וכל החישובים מתעדכנים אוטומטית.

שעות ליום עבודה 9

המשימה	כמות בסיס	כמות נוספת	סה"כ	מחיר יחידה	מחיר כולל	שעות כולל תמיכה ובדיקות	ימים ליחידה (SLA)	ימים כולל (כמות × ימים)	שעות ליחידה
היערכות והנחיות לתשתית עבודה מבוססת Agentic AI	0	1	1	₪		**90**	10	10	90
תכנון ויישום עסקי ופונקציונאלי	3	3	6	₪		**378**	7	42	63
תכנון ויישום טכנולוגי ועיצוב	5	5	10	₪		**630**	7	70	63
פיתוח תהליך חדש פשוט	10	10	20	₪		**900**	5	100	45
פיתוח תהליך חדש בינוני	2	5	7	₪		**630**	10	70	90
פיתוח תהליך חדש מורכב	2	3	5	₪		**855**	19	95	171
שו"ש תשתיתי פשוט	5	6	11	₪		**198**	2	22	18
שו"ש תשתיתי בינוני	3	6	9	₪		**405**	5	45	45
שו"ש תשתיתי מורכב	0	4	4	₪		**288**	8	32	72
שו"ש אפליקטיבי פשוט	22	24	46	₪		**414**	1	46	9
שו"ש אפליקטיבי בינוני	7	6	13	₪		**234**	2	26	18
שו"ש אפליקטיבי מורכב	5	11	16	₪		**432**	3	48	27
הקמת/שדרוג מערכת בענן כולל CI/CD וממשקים	0	2	2	₪		**288**	16	32	144
העברת ידע והכשרת צוות הפרויקט	0	1	1	₪		**27**	3	3	27
סה"כ	**64**	**87**	**151**			**5,769**		**641 ימים**	

סה"כ 641 ימי עבודה, 5,769 שעות.

- שעות ליחידה מחושבות כמספר הימים ליחידה כפול שעות עבודה ביום, והימים נלקחו מטבלת ה־SLA במכרז.
- ה־SLA מגדיר זמן אספקה של צוות סטנדרטי, ולכן הוא בסיס שמרני להערכת שעות.
- הטבלה אינה כוללת Discovery למערכת קיימת (לימוד המערכת הקיימת), שלדעתי רלוונטי כי הספק הזוכה נדרש להכיר את המערכת: 7 ימים למערכת קטנה ו־13 ימים לגדולה.
- תחזוקה שנתית מתומחרת במכרז בשיעור של 12% ולא בשעות, ולכן אינה כלולה בטבלה.

שלומי זוין

Boostart · CTO as a Service

shlomi@boostart.io · 054-5567213